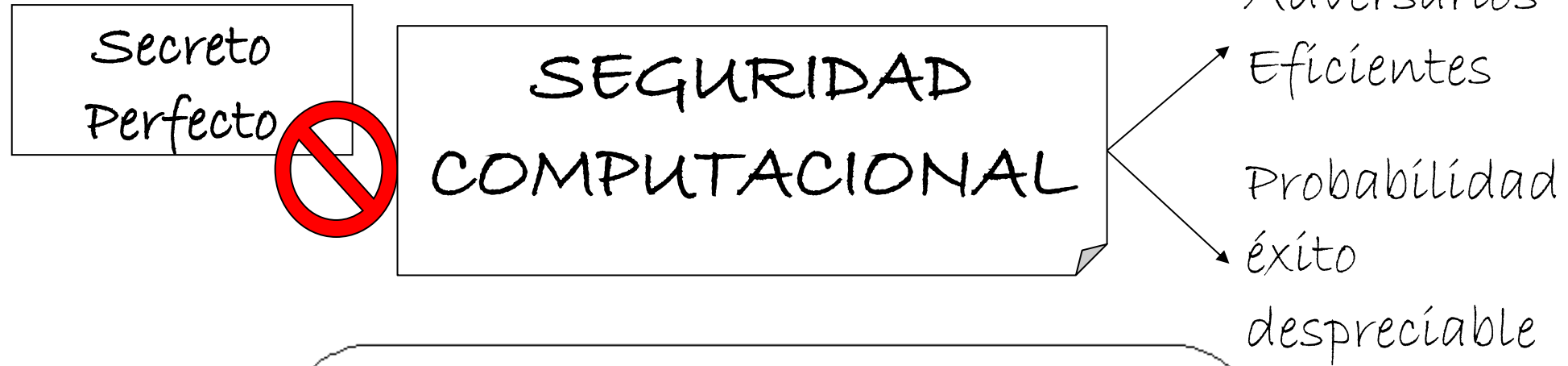


Clase 3

30 de marzo 2026



Redefine Esquema $\pi(\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ priv.

- $k \leftarrow \text{Gen}(1^n)$
- $c \leftarrow \text{Enc}_k(m)$
- $m := \text{Dec}_k(c)$

Redefine el experimento:

$$\Pr[\text{PrivK}_{A,\pi}^{\text{adv}}(n) = 1] \leq \frac{1}{2} + \text{negl}(\)$$

Seudoaleatoriedad

```
graph TD; A[Seudoaleatoriedad] --> B[Cadena seudoaleatoria]; A --> C[Generador Seudoaleatorio G]; A --> D[Función Seudoaleatoria F_k];
```

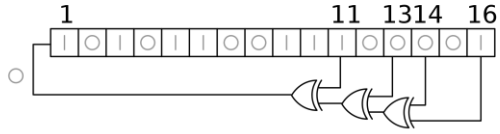
Cadena seudoaleatoria

Generador Seudoaleatorio **G**

Función Seudoaleatoria **F_k**

Cadena pseudoaleatoria: parece una cadena con una distribución uniforme (aleatoria)

Generador Pseudoaleatorio **G**:



Algoritmo determinístico que recibe una semilla s pequeña y aleatoria y la expande a una r de longitud mayor y pseudoaleatoria = **STREAM CIPHER**.

Ej: **RC4, LFSR**

$r := G(s)$ con $|s| = n$ y $|r| = l(n) > n$ La semilla s es el secreto.

Redefine **OTP**:

- $K \leftarrow \text{Gen}(1^n)$
- $|K| = n$
- $C := G(k) \oplus m$
- $|m| = l(n) > n$
- $m := G(k) \oplus C$

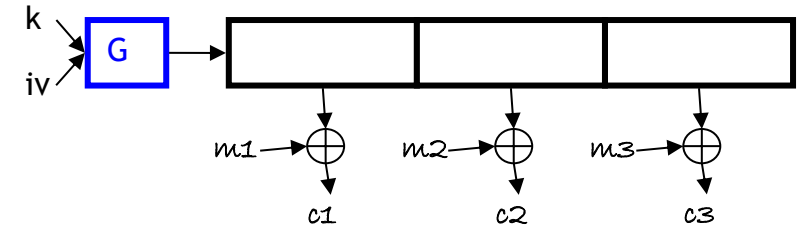
ESQUEMA SEGURO ante Eavesdropping
PARA MENSAJES DE LONGITUD FIJA.

$$\Pr[\text{PrivK}_{A, \text{OTP}}^{\text{eav}}(n) = 1] \leq \frac{1}{2} + \text{negl}(\)$$

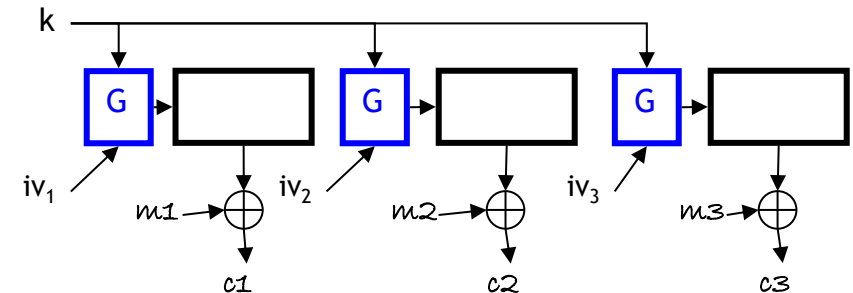
⊘ OTP NO ES SEGURO PARA MÚLTIPLES MENSAJES. (Vectores de mensajes)

Seguridad para múltiples mensajes

Modo Síncrono



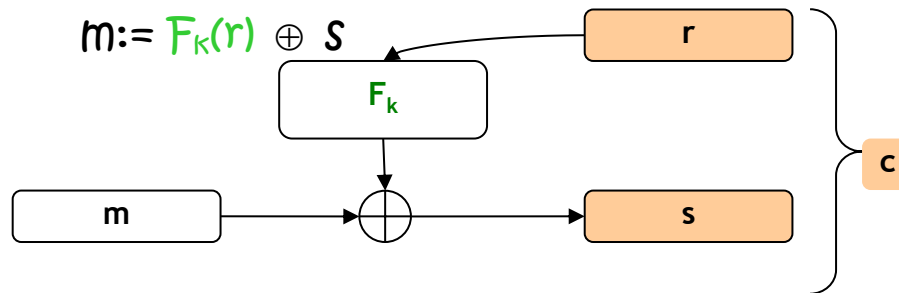
Modo Asíncrono



Función Pseudoaleatoria F_k : Función que es indistinguible de una función elegida en forma aleatoria del conjunto de $F : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ = **BLOCK CIPHERS**

Esquema $\pi(\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec})$:

- Gen: $k \leftarrow \{0,1\}^n$ ($|k|=n$)
- Enc: Para m de $|m|=n$, se elige $r \leftarrow \{0,1\}^n$
 $c := \langle r, F_k(r) \oplus m \rangle$
- Dec: Dados $\langle r, s \rangle$
 $m := F_k(r) \oplus s$



ESQUEMA SEGURO ante CPA

Chosen Plaintext Attack

$$\Pr[\text{PrivK}_{A,\pi}^{\text{CPA}}(n) = 1] \leq \frac{1}{2} + \text{negl}(\)$$

Seguridad ante CPA:

Experimento $\text{PrivK}_{A,\pi}^{\text{CPA}}(n)$

- 1) $k \leftarrow \text{Gen}(n)$
- 2) El adversario A recibe 1^n y acceso al oráculo $\text{Enc}_k(\cdot)$, y emite m_0 y m_1 , de igual longitud
- 3) Se elige un bit aleatorio $b \leftarrow \{0,1\}$. Se calcula $c \leftarrow \text{Enc}_k(m_b)$ y se lo entrega a A .
 (c = challenge ciphertext).
- 4) A sigue teniendo acceso a través del oráculo a $\text{Enc}_k(\cdot)$ y emite un bit b'
- 5) Si $b' = b$, la salida del experimento es 1 (ÉXITO). Sino, es 0.

$$\Pr[\text{PrivK}_{A,\pi}^{\text{CPA}}(n) = 1] \leq \frac{1}{2} + \text{negl}(\)$$

Modos de Operación de BLOCK CIPHERS

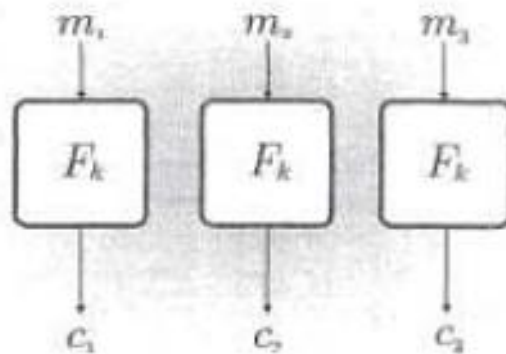
1) ECB - Electronic Code Book Mode

Enc: Se aplica permutación pseudoaleatoria sobre cada bloque por separado.

$$m = m_1 m_2 \dots m_l$$

$$C = \langle F_k(m_1), F_k(m_2), \dots, F_k(m_l) \rangle$$

Dec: Se usa F_k^{-1}



❌ ➤ No es seguro frente a CPA

2) CBC - Cipher Block Chain Mode

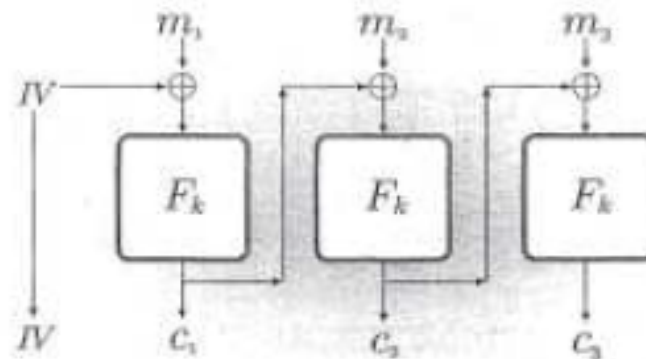
Enc:

$$m = m_1 m_2 \dots m_l$$

$$1. C_0 = IV$$

$$2. C_i = F_k(C_{i-1} \oplus m_i)$$

El IV va en plano.



😊 ➤ Es seguro frente a CPA

⚠ ➤ Encriptación Secuencial

3) OFB - Output Feedback Mode

Enc:

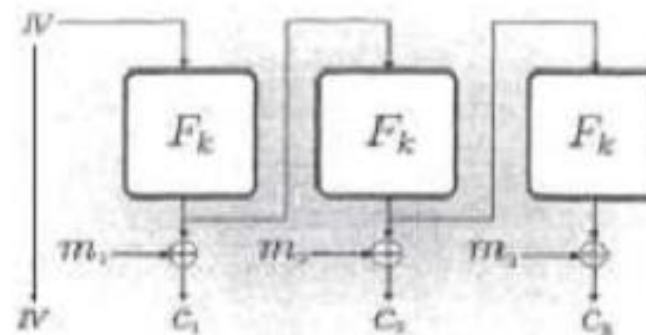
$$m = m_1 m_2 \dots m_l$$

$$1. r_0 = IV$$

$$2. r_i = F_k(r_{i-1})$$

$$3. C_i = r_i \oplus m_i$$

El IV va en plano.



😊 ➤ Es seguro frente a CPA.
➤ No requiere F_k biyectiva.
➤ Los r_i se pueden calcular antes.

⚠ ➤ Encriptación Secuencial

Modos de Operación de BLOCK CIPHERS (cont.)

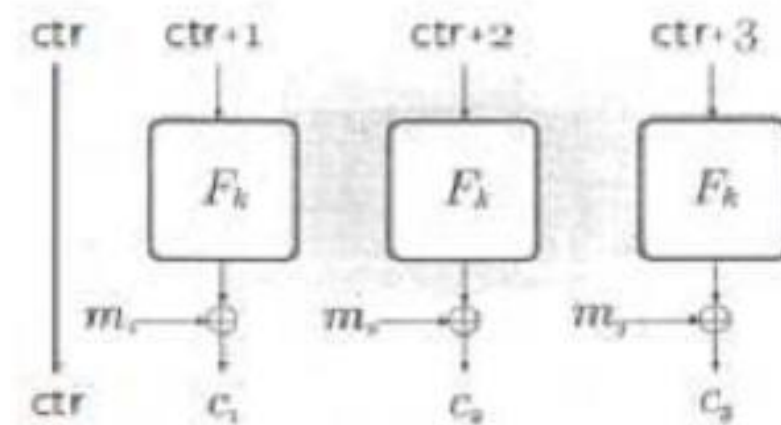
4) CTR - Counter Code Mode

Enc:

$$m = m_1 m_2 \dots m_l$$

1. $\text{Ctr} = \text{IV}$ (Counter)
2. $r_i = F_k(\text{Ctr} + i)$ (suma modulo 2^n .)
3. $C_i = r_i \oplus m_i$

El counter se elige en forma aleatoria



- Es seguro frente a CPA.
- No requiere F_k biyectiva.
- El stream aleatorio se pueden calcular antes.
- Permite Encriptación y desencriptación en paralelo
- Permite desencriptar el bloque i ésimo por separado.

5) CFB - Cipher Feedback Mode

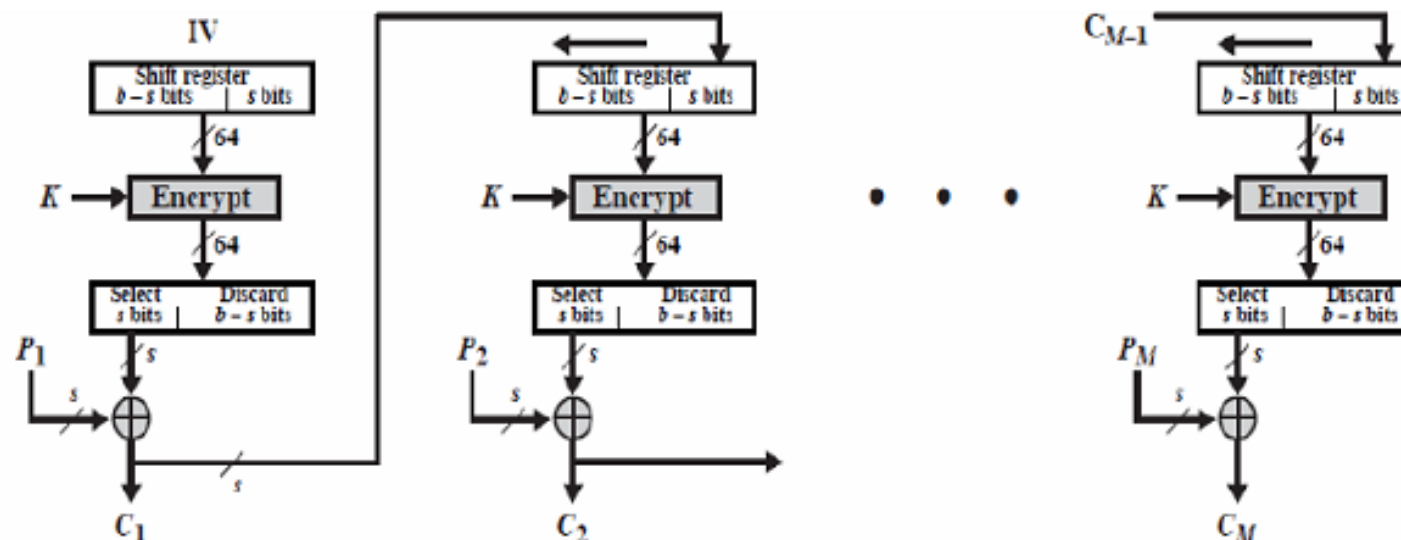
Enc:

$$m = m_1 m_2 \dots m_l$$

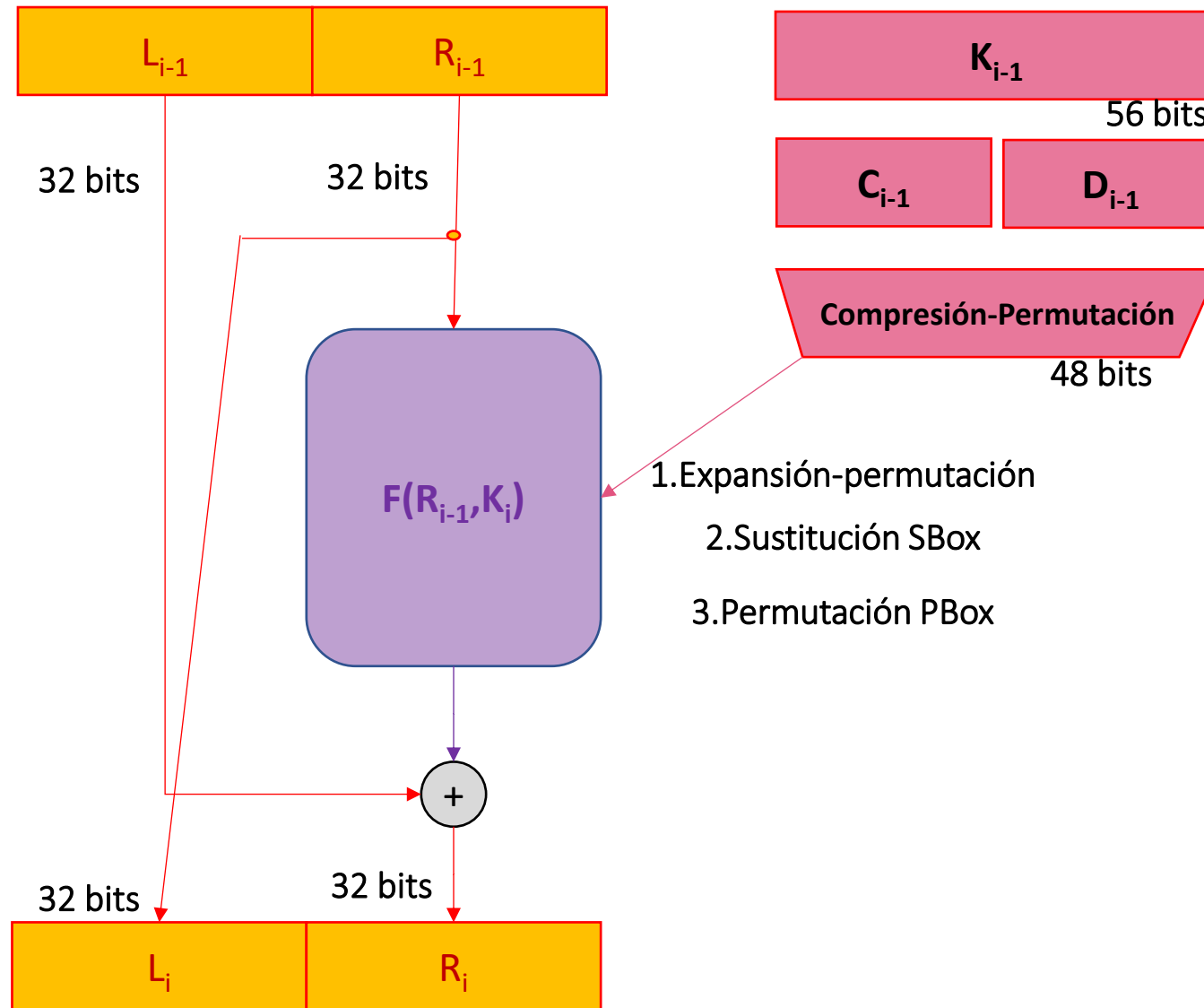
1. $r_0 = \text{IV}$
2. $C_1 = F_k(r_0) \gg s \oplus m_1$
3. $r_i = r_{i-1} \ll s \mid C_{i-1}$
4. $C_i = F_k(r_i) \gg s \oplus m_i$

s es el número de bits.

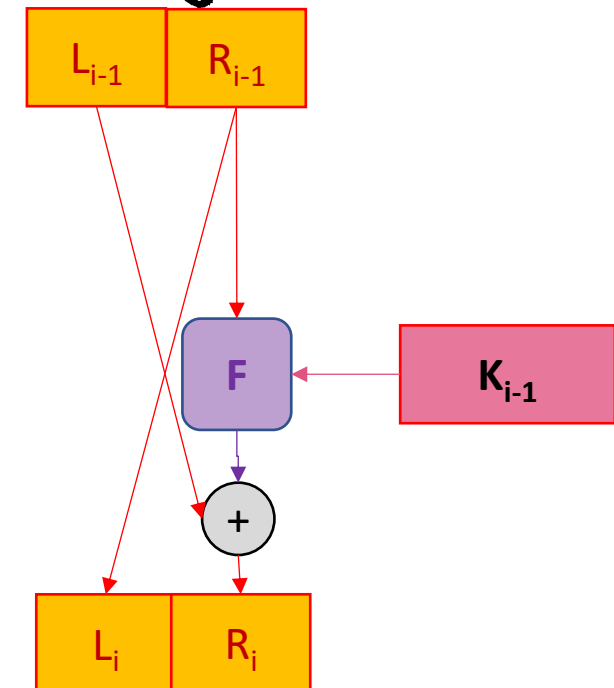
Si $s = 1$, equivale a un stream cipher.



DES = Data encryption standard



Caja Feistel



Claves Débiles:

$$E_k(m) = D_k(m)$$

o sea:

$$E_k(E_k(m)) = m$$

(en lugar de generar 16 subclaves distintas, generan 1)

Claves Semidébiles: (vienen de a pares)

$$E_{kx}(E_{ky}(m)) = m$$

(en lugar de generar 16 subclaves distintas, generan 2 o 4)

Vídeo sobre LFSR

<https://www.youtube.com/watch?v=vfq3onw-uIM>

Vídeo sobre RC4:

<https://www.youtube.com/watch?v=G3HajuqYH2U>

Vídeo sobre DES:

<https://www.youtube.com/watch?v=XwUOWqSHzyo>

Apunte e implementación DES:

En Material Didáctico/Extra/

(y También hay una Implementación AES)

Hacer ejercicios 5,6,7,8